

基金市场存在绿色偏好吗？

——基于投资者异质性的分析

王怀明, 郑 阳

(南京农业大学 金融学院, 南京 210095)

摘 要: 在绿色金融体系构建上升为国家战略的背景下, 面对吃紧的政府财政, 引导社会资本“绿化”成为实现经济可持续发展的重要路径, 评价与测度投资者的绿色偏好对于推动民间资本助力绿色金融发展具有重大意义。着眼于绿色证券投资基金领域, 在充分考虑投资者异质性的基础上, 借鉴传统基金“业绩-资金流量”关系的研究方法, 利用静态与动态的非平衡面板数据及 Fama-Meese 回归模型对投资者绿色偏好进行剖析发现: 在绿色基金选择上, 机构投资者更具绿色投资偏好, 其业绩敏感性低且资金流量的持续性较长; 而个人投资者对当期基金业绩的表现存在处置效应。绿色基金的持有也并无现状偏好, 故尚未形成绿色价值投资理念; 在投资结果上, 机构投资者具有聪明钱效应, 但个人投资者尚不具备判断绿色基金业绩未来走向的能力。进一步研究发现, 个人投资者的处置效应多集中在中等业绩水平的基金上, 且在熊市中绿色基金被投资者视为避险投资受到业绩追逐。基于此, 提出进一步培养绿色投资者的建议。

关键词: 绿色证券投资基金; 机构投资者; 个人投资者; 业绩-资金流量关系

中图分类号: F832.5 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-4543(2021)01-0051-12

DOI:10.16537/j.cnki.jynufe.000662

一、引言

现阶段我国经济与环境协调发展的需求迫切, 绿色金融是实现经济绿色可持续发展的源泉与重要支撑。在经济新常态及国家宏观调控的影响下, 面对庞大的绿色资金需求, 政府财政状况显得捉襟见肘, G20 绿色金融研究小组发布的《G20 绿色金融综合报告》显示, 我国财政资金仅能为产业绿色发展提供 10%~15% 的资金支持, 在绿色金融体系构建上升为国家战略的背景下(马骏, 2017)^[1], 引导社会资本主动“绿化”已成为政府的核心目标。近年来, 随着绿色股票、绿色债券及绿色基金等金融产品的相继问世, 社会资本直接参与绿色投资的渠道不断拓宽, 投资者对环境的态度也从被动的风险规避转变为主动的社会责任承担与金融产品创新, 呈现出一个积极的发展趋势(危平和舒浩, 2018)^[2]。那么, 中国资本市场对“绿色”认可吗? 中国投资者是否形成了绿色偏好? 投资者绿色偏好的评价与测度已成为了当下研究的新热点, 这些问题的回答对于推动民间资本助力绿色金融意义重大。

绿色证券投资基金作为发展最快的投资工具之一, 不仅是投资者直接投资绿色环保、环境友好型公司的重要渠道, 更为测度投资者“绿色偏好”提供了一个良好的契机。不同于传统证券投资基金, 绿色基金主要投资于符合经济绿色转型方向的相关领域, 关注上市公司财务绩效的同时还重视上市公司在节能减排、生态保护和可持续发展方面的绿色表现。由此可见, 在绿色基金市场中投资者的选择是一个多属性的效用函数, 若投资者更为关注绿色基金的社会与环境价值则会表现出对财务业绩的低敏感度(Bollen, 2007; Renneboog 等, 2011)^{[3][4]}。投资者的选择通常可以通过基金资金流量来衡量, 因

收稿日期: 2020-10-05

作者简介: 王怀明(1963-), 男, 江苏泰州人, 南京农业大学金融学院教授, 博士, 博士生导师, 研究方向为资本市场与公司金融; 郑阳(1992-), 女, 湖南长沙人, 南京农业大学金融学院博士研究生, 研究方向为绿色金融。

此绿色基金领域中“业绩-资金流量”(Performance-Flow Relationship, PFR) 关系的研究具有双重内涵,不仅刻画了投资者的行为选择,更是为评价投资者绿色偏好提供了可能。

现阶段,国内外学者对绿色基金的研究多集中于基金的业绩评价,对绿色基金 FPR 的研究较少且尚未得出一致的研究结论,其中危平和舒浩(2018)^[2]、邹小芃等(2019)^[3] 研究发现绿色证券投资基金投资者对财务绩效不敏感,他们更希望通过持有基金份额以实现环境效益;而唐亚晖等(2019)^[4] 的检验却发现投资者对业绩敏感,进而否定了基金市场中投资者存在绿色偏好。但值得注意的是,现有研究均未考虑到投资者的异质性,而中国上市公司社会责任中心相关研究报告曾指出:个人投资者更偏好跟踪热点、看重短期收益率,而环保主题金融产品的目标群体则是关注环保并且拥有长期资金的机构投资者。可见市场中的机构与个人在绿色投资选择行为上存在着个体差异,若忽视两者的类型特征可能会导致研究结论的不一致。此外,已有研究在对不同投资者行为的验证和区分中,基金市场被认为是最理想的研究环境(左大勇和陆蓉,2013)^[5],其中的机构与个人投资者不发生交易并且数据公开可得。本文着眼于绿色基金市场中“业绩-资金流量”关系的研究,在综合考虑投资者异质性的基础上,充分挖掘个人与机构投资者在绿色投资行为上可能存在的差异,尝试为现阶段具有争议性的结论提供统一的解释。

本文的贡献主要体现在以下两个方面:第一,拓展了有关绿色投资偏好的研究,培养投资者绿色偏好作为绿色金融体系构建的核心目标,其测度与评价一直是一大难题,相关研究也鲜见于各类文献,绿色基金市场的 FPR 研究为评价投资者绿色偏好提供了一种解决方案;第二,拓展了有关投资者异质性的研究,已有研究论证了机构和个人投资者在理性程度、风险态度等诸多方面的差异,但较少有研究关注两者在绿色投资偏好上可能存在的差异,基于异质性投资者绿色偏好的分析有助于为加快发展与培育绿色投资者提供差异化建议。

二、文献回顾与假设提出

(一) 投资者异质性与绿色投资选择

资金流量通常用以衡量基金投资者的申购与赎回选择,业绩则被认为是影响投资者选择最为重要的因素,然而国内外学者在“业绩-资金流量”问题的研究上并未得到一致的结论。从基金市场总体看来,西方投资者普遍被认为是业绩追逐的(Spitz,1970)^[6],而中国市场中的“赎回异象”与投资者的“处置效应”被大量学者发现并验证,即业绩越好的基金越容易遭到赎回,而亏损时投资者则更愿意继续持有(陆蓉等,2007;李志冰和刘晓宇,2019)^{[7][8]}。但当研究聚焦于绿色基金细分领域时,“业绩-资金流量”的关系却是另一番景象:国内外学者先后验证了社会责任基金的社会属性会弱化投资者对于业绩的敏感度(Bollen,2007)^[9],特别是对于其中的绿色基金类型(Muñoz,2019)^[10],由于投资者会更关注基金组合的生态价值进而对财务业绩变得不敏感(危平和舒浩,2018;邹小芃等,2019)^{[2][3]};但也有研究认为社会责任基金投资者依旧关注业绩(Osthoff,2008)^[11],其中唐亚晖等(2019)^[4]等学者在绿色基金领域的新近研究中,综合考虑了基金业绩、投资者关注等因素后发现,绿色基金投资者追逐好的历史业绩,且业绩的改善可以显著增加其资金流入。

可见绿色基金领域投资者的行为选择确实有别于传统基金,但仍未形成一致的研究结论。基于此,左大勇、陆蓉和冯金余(2013)^{[5][12]}等学者指出基金市场研究结论的分歧可能是因为忽略了投资者的个体差异,考虑投资者异质性的分类研究可为具有争议的结论提供统一解释。在现有研究中,学者们已经充分比较了机构与个人在理性程度(J. O'Connell,2003)^[13]、过度自信(Chuang 和 Susmel,2011)^[14]以及风险态度(林树和陈浩,2014)^[15]上的差异,并进一步验证了非理性的处置效应多出现于个人投资者(Dhar 等,2000)^[16],而机构投资者的行为选择更为理性(吴悠悠,2017)^[17]。根据对投资者个体差异及处置效应的分析,机构投资者与个人在绿色基金投资选择上也极有可能存在不同的表现:其中个人投资者在专业技能、信息获取与处理上都处于劣势(Daniel 等,1997)^[18],易受到基金业绩变化的影响做出冲动且频繁的投资判断,现阶段还难以形成绿色长期价值投资的理念;而机构投

投资者的选择通常需要通过系统评估和专业测试(Keswani 和 Stolin,2008) ^[24],绿色投资决策不易受到基金业绩短期波动的影响,且可能更具现状偏好愿意重复投资于已持有的基金(Karen 等,2008) ^[25]。据此,本文从业绩敏感度、现状偏好两方面对机构与个人投资者的绿色基金投资选择提出如下假设:

H1: 绿色基金市场中,相较于个人投资者,机构投资者的业绩敏感度更低。

H2: 绿色基金市场中,相较于个人投资者,机构投资者更具现状偏好。

(二) 投资者异质性与绿色投资结果

本文在对比两类投资者绿色基金选择行为的基础上,进一步考察机构与个人投资结果的差异。现有研究通常以基金未来业绩考察投资者的选择是否正确,若资金流入多的基金在未来有更好的业绩表现,则说明投资者对其决策具有一定的预判能力,即投资结果具有“聪明钱效应”(Sias 等,2002) ^[23],反之则称为“愚钱效应”(Frazini 和 Lamont,2008) ^[23]。西方学者对于绿色基金投资结果的研究尚存争议,Renneboog 等(2011) ^[6]对 1992—2003 年美国 321 支社会责任基金研究发现,投资结果并不存在聪明钱效应;而 Muñoz(2019) ^[11]利用最新数据再次检验发现了社会责任基金净资金流量与基金未来业绩的正相关关系,具体来看其中的绿色基金具有聪明钱效应而宗教基金并不具有;现阶段,国内有关聪明钱效应的研究还尚未关注到绿色基金领域,但大都对投资者类型进行了区分:左大勇和陆蓉(2013) ^[7]在 Jiang 和 Yuksel 研究的基础上进一步考察,发现机构资金具有聪明钱效应,而个人资金并没有显现这一效应,Feng 等(2014) ^[24]在对中国基金市场机构投资的研究中也得到了相同的结论,并进一步发现个人投资者选择具有愚钱效应,此外也有一些文献认为共同基金的聪明钱效应主要是由个人部分驱动(莫泰山和朱启兵,2013; 林煜恩等,2014) ^{[23][24]}。对于我国绿色基金市场而言,机构与个人投资决策所能依据的信息量差距较大,机构投资者对基金未来的判断能力可能强于个人投资者。据此,本文提出研究假设 3:

H3: 绿色基金市场中,存在聪明钱效应,并且机构投资者的效应大于个人投资者的效应。

三、研究设计与描述性统计

(一) 样本选择

绿色证券投资基金通常是指服务于节能减排、发展新能源和实现社会可持续发展等的专项投资基金(黎旺明,2016) ^[27]。为准确地对国内绿色基金进行研究,本文通过 Wind 数据库从所有开放式基金中选取基金全称、简称和基金理念中含有“绿色”“环保”“新能源”“低碳”“生态”“环境”“可持续”“美丽”等词语的基金,并进行如下筛选:基金股票占比 75% 以上;成立时间大于 2 年;分级基金全部以主基金或 A 级基金为准。在剔除不符合条件的、样本不全的基金后最终得到 33 支样本基金,构建样本期为 2014 年 6 月至 2019 年 12 月的非平衡面板数据集。

(二) 变量说明

1. 投资者选择

本文采用资金流量来表征投资者的申赎选择。为更加准确地描述资金流动,选用基金的净申购率指标(当期的资金净流入/期初的基金净值),假设所有资金的流动均在期末发生,则基金 p 在第 t 期的资金净流入 $flow_{pt}$ 为:

$$flow_{pt} = \frac{TNA_{pt}}{TNA_{p,t-1}} - (1 + R_{pt})$$

其中, TNA_{pt} 是基金 p 在第 t 期所管理的所有净资产, R_{pt} 是基金 p 在第 t 期的累计收益率。考虑到机构与个人投资者的绿色投资偏好可能存在差异,本文参考左大勇和陆蓉(2013) ^[7]的做法,将基金净资金流进一步拆分为机构净资金流 $flowins$ 和个人净资金流 $flowind$ 两部分,以分别探究机构与个人投资者的绿色投资行为。

$$flowins_{pt} = \frac{[ins_{pt}TNA_{pt} - (1 + R_{pt})rins_{p,t-1}TNA_{p,t-1}]}{TNA_{p,t-1}}$$

$$flowind_{pt} = \frac{[ind_{pt}TNA_{pt} - (1 + R_{pt})rind_{p,t-1}TNA_{p,t-1}]}{TNA_{p,t-1}}$$

其中 $rins$ 与 $rind$ 分别为机构持有比例与个人持有比例,由于机构投资者与个人投资者持股比例的披露频率为半年一次,所以本文中各变量均统一为半年频率。

2. 基金业绩

本文主要采用以下三种方法对绿色基金业绩进行评价:一是基金业绩的直接评价;二是基于 Capm 单因素模型的风险调整收益评价;三是基于多因素 Carhart 四因子模型的风险调整收益评价。其中基金业绩的直接评价是未调整风险的原始超额收益,即基金收益率相对于无风险利率的超额部分;Capm 单因素和 Carhart 四因子,是在不同的定价模型下,将不同的风险因子作为调整基准得到的剔除风险补偿后的超额收益。

$$R_k - R_f = \alpha_i + \beta_{i1}(R_m - R_f) + \varepsilon_i$$

$$R_k - R_f = \alpha_i + \beta_{i1}(R_m - R_f) + \beta_{i2}SMB_t + \beta_{i3}HML_t + \beta_{i4}MOM_t + \varepsilon_i$$

其中, R_k 为基金 k 在观察期内的平均收益率, R_m 为市场组合平均收益率, R_f 为市场无风险收益率。 β 为相应因子的影响系数: SMB 为市值因子,代表小公司投资组合的日收益率与大公司投资组合的日收益率之差; HML 为账面市值比因子,代表高账面市值比因子投资组合与低账面市值比公司投资组合的日收益率之差; MOM 是动量因子,代表高收益股票与低收益股票的收益率之差。 α_i 为不同定价模型下的超额收益率,若 $\alpha_i > 0$,则说明基金可以获得超越市场的正收益,反之亦然。此外回归所得到的 α_i 为月度超额收益率,需使用累计超额收益率的计算方法将 α 的频率调整为半年度,与基金净资金流入的数据相匹配。

3. 控制变量

在绿色基金的净资金流和基金业绩的回归分析时,还需要控制一些其他的变量来保证模型的解释能力。参考已有研究,本文控制了以下变量:基金收益波动率 σ_{pt} ,在同等收益率条件下,风险规避的投资者更倾向于波动相对小的基金,故基金收益率的波动率也将影响投资者行为, $\sigma_{pt} = \sigma_{pt-1} / \sqrt{n}$,其中 σ_{pt-1} 为基金 p 在 $t-1$ 期的日收益率标准差, n 为第 $t-1$ 期的交易日数量;基金的分红 div_{pt} ,基金的分红常被视为业绩的正向信号,且分红行为本身也会影响到基金的净值变化,因而也会影响到投资者行为,本文采用基金分红的频率作为控制变量;基金规模 aum_{pt} ,基金体量大说明投资者对其的认可度高,但大规模的资金也对基金经理的管理能力提出新的挑战,因此基金规模可能会影响投资者的行为,本文选择半年度末的净资产(取对数值)作为基金规模的代表变量;市场收益率 $index_{pt}$,股票型与偏股型基金的市值和股票行情密切相关,因此投资者行为也会受到股票市场状态的影响, $index_{pt} = (index300_t - index300_{t-1}) / index300_{t-1}$,其中 $index300_t$ 是沪深 300 指数在 t 期末的点数;基金的费用率 $expenseratio_{pt}$,基金的费用率直接影响到投资者获取的净收益,因此也会影响到投资者的决策, $expenseratio_{pt} = expense_{pt-1} / N_{pt-1}$,其中 $expense_{pt-1}$ 是 p 基金在 $t-1$ 期的费用, N_{pt-1} 是 p 基金在 $t-1$ 期的份额数。

(三) 描述性统计

本文研究样本为 33 支股票型与偏股型绿色基金,区间为 2014 年 6 月至 2019 年 12 月,数据频率为半年度。根据上文定义,对部分变量进行描述性统计,具体见表 1。

表 1 部分变量的描述性统计

变量名	均值	标准差	最小值	最大值
Raw alpha	-0.222	0.106	-0.460	0.236
Capm alpha	-0.045	0.103	-0.456	0.476
Carhart alpha	-0.044	0.105	-0.495	0.446

表 1(续)

变量名	均值	标准差	最小值	最大值
<i>flow</i>	0.096	1.417	-0.810	19.681
<i>flowins</i>	0.099	1.159	-0.996	19.762
<i>flowind</i>	-0.004	0.660	-0.794	7.256

根据表 1 描述性统计结果,从基金业绩上来看,无论是原始超额收益率还是经过风险调整的单因子、四因子的 α 均为负值,说明绿色基金并未获得高于市场的超额收益,这与已有研究中对绿色基金业绩评价的结论相一致(危平和舒浩,2018)^[9];此外,总体上看基金的净资金流量均值为 0.096,说明样本期内绿色基金的净资金流在整体上有 9.6% 的增长,其中机构投资者净资金流增长 9.9%,而个人投资者净资金流量却减少 0.4%,可见样本期内基金业绩变化对机构与个人投资选择的影响确实存在差异。

四、实证结果分析

本研究基于投资者的异质性,对绿色基金“业绩-资金流量”关系进行三方面的分析与验证:(1) 绿色基金投资者的业绩敏感度;(2) 绿色基金投资者的现状偏好;(3) 绿色基金投资者的投资结果。

(一) 投资者异质性与绿色基金投资的业绩敏感性

本研究关注基于投资者异质性的绿色投资偏好,即机构投资者与个人投资者对于绿色基金业绩的敏感度。考虑到观测频率为半年,时间间隔较长,投资者在选择基金时不仅会受当期基金业绩的影响,还会参考历史业绩记录,而一般认为最具有参考价值的是前一期的业绩表现(李志冰和刘晓宇,2019)^[10],故在本研究模型中同时考虑了当期和滞后一期的基金收益对资金流量的影响。

基于 Hausman 检验结果显著拒绝原假设,从而选择构建静态固定效应回归模型。在控制了可能的影响因素后,以基金资金流总额($flow_{pt}$)、机构($flowins_{pt}$)与个人($flowind_{pt}$)资金流分别对三组 α_{ipt} 进行回归($i=1,2,3$ 时,分别对应原始超额收益、Capmal α 和 Carhart α)。以基金流量总额为例,具体的回归方程式如式(1)所示:

$$flow_{pt} = \beta_0 + \beta_1 \alpha_{ipt} + \beta_2 \alpha_{ipt-1} + \beta_3 sigma_{pt} + \beta_4 div_{pt} + \beta_5 aum_{pt} + \beta_6 index_t + \beta_7 expenseratio_{pt} + \beta_8 t + \varepsilon_{pt} \quad (1)$$

表 2 投资者异质性与绿色基金投资业绩敏感性的回归结果

	原始收益率			单因子收益率			四因子收益率		
	<i>flow</i>	<i>flowins</i>	<i>flowind</i>	<i>flow</i>	<i>flowins</i>	<i>flowind</i>	<i>flow</i>	<i>flowins</i>	<i>flowind</i>
α_{it}	-2.912 (-1.001)	3.34 (1.125)	-0.427** (-2.983)	-1.763 (-0.663)	2.703 (0.970)	-0.940* (-2.489)	-2.294 (-0.751)	3.374 (1.052)	-1.080* (-2.391)
α_{it-1}	0.157 (0.204)	0.204 (0.478)	0.361 (0.477)	0.633 (0.759)	1.279 (1.238)	0.646 (0.846)	0.0901 (0.102)	0.919 (1.934)	0.829 (0.963)
<i>sigma</i>	-0.258 (-1.364)	-0.229 (-1.517)	-0.101 (-0.892)	-0.341 (-1.499)	-0.274 (-1.377)	-0.0193 (-0.168)	-0.335 (-1.507)	-0.279 (-1.421)	-0.0105 (-0.101)
<i>div</i>	1.170* (2.681)	0.690* (2.115)	0.481** (3.211)	1.140* (2.588)	0.676* (2.018)	0.464** (3.271)	1.150* (2.569)	0.685* (2.016)	0.464** (3.219)
<i>aum</i>	-2.768*** (-4.680)	-0.855* (-2.171)	-1.914*** (-5.022)	-2.892*** (-4.342)	-0.957* (-2.079)	-1.935*** (-5.237)	-2.826*** (-4.612)	-0.891* (-2.193)	-1.936*** (-5.256)

表2(续)

	原始收益率			单因子收益率			四因子收益率		
	<i>flow</i>	<i>flowins</i>	<i>flowind</i>	<i>flow</i>	<i>flowins</i>	<i>flowind</i>	<i>flow</i>	<i>flowins</i>	<i>flowind</i>
<i>index</i>	0.680* (2.051)	0.509 (1.655)	0.171 (0.771)	0.895 (1.548)	0.755 (1.464)	0.14 (0.537)	0.951 (1.561)	0.798 (1.499)	0.153 (0.588)
<i>expenseratio</i>	-12.99 (-1.046)	-19.82** (-3.554)	-0.0242 (-0.135)	-10.84 (-0.926)	-17.05** (-3.126)	-0.0882 (-0.271)	-10.68 (-0.971)	-16.80** (-3.179)	-0.327 (-0.645)
时间固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
个体固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N 样本量	317	317	317	317	317	317	317	317	317
hausman 检验	27.56***	20.43***	29.10***	24.06***	18.44**	41.33***	25.53***	16.89**	43.51***
F 检验	22.42***	3.13**	56.39***	15.57***	2.48**	50.02***	16.49***	2.46**	45.87***
R ²	0.305	0.181	0.325	0.294	0.183	0.319	0.299	0.197	0.305

注:***、**、* 分别表示在 1%、5% 和 10% 的水平上显著,括号内数值为经异方差修正的稳健性 t 统计量。

从表 2 的回归结果来看,有如下发现:

第一,在三种不同业绩表达的方程中变量的系数及整体拟合优度都比较接近,说明回归模型较稳定且能较好地解释绿色基金个人与机构投资者的净现金流。

第二,在基金业绩与资金流量的关系中,样本总体的分析结果显示,投资者对绿色基金业绩不敏感,无论是当期收益还是历史收益的系数均未通过显著性检验,该不区分投资者类型的回归结果与已有绿色基金文献的研究结论(危平和舒浩,2018;邹小芃等,2019)^{[2][3]}相一致。

具体到机构投资者与个人,发现机构投资者的选择不依赖于绿色基金的业绩表现,而个人投资者对基金当期收益率表现出了显著的“处置效应”,检验结果支持假设 1。机构投资者的选择对绿色基金的历史与当期业绩的反应系数均为正,说明了机构投资者对绿色基金表现出一定程度的“业绩追逐”,但考虑到时间间隔、样本量等其他因素的影响,并未通过显著性检验。反观个人投资者,相较于历史收益该类投资者更加关注基金当期的业绩,且其投资选择与当期业绩显著负相关,若绿色基金本期原始收益率提高 1%,个人投资者净资金流出约 0.427%;该结果验证了个人投资者在绿色基金市场中对当期业绩存在“处置效应”,即当个人投资者面对当期收益时会有“落袋为安”的赎回心理,而在亏损时则宁愿“赌一把”继续持有(周铭山等,2011)^[28]。由此可见,两类投资者在对绿色基金选择上存在明显的差异,基于投资者异质性的分类研究能得到更为真实的结论;此外个人投资者的处置效应,导致业绩好的绿色基金反而需要担心被大量赎回可能带来的流动性风险,故在我国个人投资者占比较高的绿色基金市场中,处置效应会形成对绿色基金业的负向激励,不利于绿色基金的长期健康发展。

第三,关于控制变量:分红会带来更多的净资金流入;基金规模对净资金流入的影响显著为负,这与肖峻和石劲(2011)^[29]等对传统基金的研究结论相同;对比于个人投资者,机构投资者对基金费率更敏感,这与黄孝武和王雄军(2016)^[30]对机构投资者与基金运营费用的研究一致。

(二) 投资者异质性与绿色基金投资的现状偏好

此外,Karen 等学者(2008)^[31]的研究表明,基金投资者的决策还受到“现状偏好”(Status Quo Bias)的影响,故本研究参考相关文献(王怀明和王鹏,2016)^[31],在式(1)模型的基础上加入被解释变量的滞后一期构建动态面板回归模型。运用两步系统广义矩估计方法(Two-Step System-GMM),在解决模型中解释变量内生性问题、提升模型解释力度的同时,进一步检验机构与个人绿色基金净资金流量的持续性。以 $flow_{pt}$ 的滞后一期为例,构建的动态面板回归模型具体如式(2):

$$flow_{pt} = \beta_0 + \beta_1 \alpha_{ipt} + \beta_2 \alpha_{ipt-1} + \beta_3 flow_{pt-1} + \beta_4 controls_{pt} + \beta_5 t + \varepsilon_{pt} \quad (2)$$

表3 投资者异质性与绿色基金投资现状偏好的回归结果

	原始收益率			单因子收益率			四因子收益率		
	<i>flow</i>	<i>flowins</i>	<i>flowind</i>	<i>flow</i>	<i>flowins</i>	<i>flowind</i>	<i>flow</i>	<i>flowins</i>	<i>flowind</i>
因变量滞后一期	0.075 (1.080)	0.243* (2.109)	0.067 (0.945)	0.057 (0.754)	0.278* (2.391)	0.089 (0.997)	0.047 (0.563)	0.302* (2.097)	0.0764 (0.802)
α_{it}	-0.405 (-1.687)	0.530 (0.970)	-0.291* (-2.676)	-0.342 (-1.456)	0.28 (0.791)	-0.347* (-2.562)	-0.326 (-1.287)	0.322 (1.108)	-0.265 (-1.903)
α_{it-1}	0.129 (0.144)	0.196 (0.493)	1.163 (0.949)	0.687 (0.392)	0.325 (0.857)	0.527 (0.328)	0.562 (0.488)	0.349 (1.418)	0.144 (0.100)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
萨甘检验	0.18	0.19	0.13	0.15	0.19	0.14	0.19	0.16	0.16
Arellano – Bond 检验 AR(1)	0.013	0.017	0.018	0.012	0.011	0.010	0.012	0.011	0.010
Arellano – Bond 检验 AR(2)	0.432	0.467	0.428	0.561	0.449	0.460	0.453	0.476	0.451

注: * 表示在 10% 的水平上显著, 括号内数值为经异方差修正的稳健性 t 统计量。

对比表2与表3发现,解释变量基金业绩系数并没有发生明显变化,再次验证了本文静态模型的结论。从因变量滞后一期回归结果来看,总体上投资者对绿色基金并无长期的持有偏好,对比个人资金与机构资金后发现仅机构投资者净资金流系数显著为正,检验结果支持研究假设2。说明机构投资者更愿意长期持有相同的绿色基金,其基金资金流量的持续性更强;而个人投资者对当期基金业绩的高敏感度,使其对绿色基金并没有表现出长期的持有偏好。

(三) 投资者异质性与绿色基金投资结果的差异

尽管机构与个人投资者对绿色基金的业绩敏感性、净资金流的持续性均不相同,但是他们的目的都是取得投资收益,那么对于基金未来收益的判断,哪类投资者更具有前瞻性呢? 本节关注当期资金流入与基金未来业绩的关系,讨论绿色基金投资聪明钱效应是否存在,以及哪类投资者的资金流入更具聪明钱效应。本研究参考相关文献(左大勇和陆蓉,2013)^[7],在控制其他变量的基础上,采用 Fama 和 Macbeth(1973) 的回归方法检验机构与个人绿色基金投资结果的差异。回归形式如式(3):

$$\alpha_{it} = \beta_0 + \beta_1 CF_{it-1} + \beta_2 X_{it} + \varepsilon_{it} \quad i = 1, \dots, N \quad (3)$$

其中, α_{it} 为基金半年度收益率, CF_{it-1} 分别为绿色基金总资金净流入、机构资金净流入和个人资金净流入; X_{it} 是一组控制变量,具体见表4。考虑到可能存在的序列相关,本文计算方差时采用 newey – west 三阶滞后进行调整。

表4 投资者异质性与绿色基金投资结果差异的回归结果

	原始收益率			单因子收益率			四因子收益率		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
<i>flow</i>	0.019* (2.500)			0.015 (1.603)			0.012 (1.068)		
<i>flowins</i>		0.048* (2.643)			0.057* (2.639)			0.053* (2.555)	

表4(续)

	原始收益率			单因子收益率			四因子收益率		
	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
<i>flowind</i>			0.023 (1.147)			0.009 (0.397)			0.006 (0.238)
<i>sigma</i>	0.036 (1.899)	0.017 (1.455)	0.039 (1.516)	0.001 (0.049)	0.011 (0.403)	0.001 (0.049)	0.003 (0.122)	0.004 (0.184)	0.006 (0.221)
<i>div</i>	-0.032* (-2.470)	-0.031* (-2.629)	-0.018 (-0.946)	-0.028 (-1.632)	-0.024 (-1.652)	-0.014 (-0.645)	-0.015 (-0.733)	-0.005 (-0.222)	0.002 (0.054)
<i>aum</i>	-0.003 (-0.373)	-0.010 (-0.948)	-0.006 (-0.516)	-0.018 (-1.413)	-0.011 (-0.808)	-0.014 (-0.852)	-0.017 (-1.712)	-0.013 (-1.285)	-0.012 (-0.836)
<i>index</i>	-0.019 (-0.247)	-0.011 (-0.168)	-0.009 (-0.128)	-0.221* (-2.393)	-0.221* (-2.642)	-0.216* (-2.419)	-0.19 (-1.989)	-0.191* (-2.229)	-0.198 (-1.999)
<i>expenseratio</i>	-0.501 (-0.752)	-0.570 (-0.820)	-0.704 (-0.920)	-0.754 (-1.016)	-0.838 (-1.106)	-0.931 (-1.109)	-1.489 (-1.405)	-1.593 (-1.495)	-1.672 (-1.518)
<i>constant</i>	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>N 样本量</i>	317	317	317	317	317	317	317	317	317

注: * 表示在 10% 的水平上显著, 括号内数值为经异方差修正的稳健性 t 统计量。

表4 资金流量与绿色基金未来业绩的回归结果中,机构投资者净资金流系数为正且在 10% 的水平上通过了显著性检验,说明我国绿色基金市场中机构投资者具有聪明钱效应,而个人投资者并未显现这一效应,检验结果支持假设 3。究其原因: 机构投资者的信息优势及长期持有偏好,使其对基金未来业绩有一定的把握能力;而个人投资者绿色投资知识薄弱、相关信息获取不充分,尚不具备预判绿色基金走势的能力,且由于处置效应可能更早地赎回了盈利投资或更晚赎回亏损的投资,进而降低了散户投资者的收益率(周铭山等,2011)^[28]。此外,国外学者 Jiang 和 Yukseil(2012)^[2] 的研究发现,聪明钱效应仅在短期(月度)存在,故本研究半年度的数据频率也可能是造成不显著的原因。

(四) 稳健性检验

Fama - French 三因子模型: 采用 Fama - French 三因子模型作为基金财务业绩的衡量指标,对绿色证券投资基金 FPR 关系进行再次回归,检验结果与上文的结论基本保持一致。

平衡面板模型: 尽管平衡面板模型会损失数据,但是可以更为准确地计算标准差。在此,据左大勇、陆蓉(2013)^[9] 等学者的研究方法,选取 33 支绿色基金均有数据的样本期 2016 年 6 月至 2019 年 12 月进行回归,实证结果与上文的研究结论基本一致。

五、进一步研究

(一) 不同业绩水平下的投资者绿色偏好

国内外研究分析并验证了基金回报与资金流量间的非对称关系,即投资者对不同业绩水平的基金表现出差异化的投资选择,如绩优基金的“明星效应”和绩劣基金的“垫底效应”(杨坤等,2013)^[3]。故本研究借鉴 Sirri 等(1998)^[64] 的研究方法,对绿色基金建立分段回归模型,重点比较绿色基金中绩优基金(业绩排名前 25%)、中等业绩基金(业绩排名 25% 至 75%)、绩劣基金(业绩排名末 25%) 业绩与资金流量之间的关系。以原始超额收益率为例,回归结果如表 5 所示。

表 5 不同业绩水平下投资者绿色偏好的回归结果

	净现金流	机构投资者净现金流	个人投资者净现金流
<i>rw</i>	1.009 (0.545)	1.792 (0.976)	-0.783* (-2.243)
<i>rw1</i>	0.792 (0.624)	1.105 (0.901)	-0.313 (-0.926)
<i>rwtop</i>	6.064 (1.391)	5.832 (1.305)	0.232 (0.452)
<i>rwtop1</i>	-5.536 (-1.515)	-5.160 (-1.334)	-0.376 (-0.732)
<i>rwbot</i>	-0.613 (-0.542)	-0.545 (-0.683)	-0.067 (-0.131)
<i>rwbot1</i>	0.645 (0.846)	0.450 (0.753)	0.196 (0.483)
<i>controls</i>	Yes	Yes	Yes
<i>constant</i>	Yes	Yes	Yes
<i>N</i> 样本量	317	317	317
<i>R</i> ²	0.288	0.251	0.281

注: * 表示在 10% 的水平上显著, 括号内数值为经异方差修正的稳健性 *t* 统计量。

对表 5 的回归结果分析发现,绿色基金个人投资者的赎回异象集中于中等业绩水平的基金。绿色基金中的绩优基金并没有获得超额资金流入,故我国绿色投资者不热衷于“追星”,这与海外研究以及王怀明和王鹏(2016)^[3]对社会责任基金的研究结论有所不同;此外,投资者对于绩劣的绿色基金也并没有表现出强烈的排斥,其原因可能是基金经理面临压力后的主动管理,使得业绩不佳基金在未来一般都能获得好的收益(Lynch 和 Musto,2003)^[3]。故个人投资者“业绩-资金流量”研究中的处置效应,多是由于业绩水平中等的绿色基金而言。

(二) 不同市场周期下的投资者绿色偏好

国内外不少学者均验证了市场周期对基金业绩表现及投资者的行为存在着明显的差异,机构与个人投资者在牛熊市中的投资选择也不尽相同(De Andrade,2009)^[3]。故本研究借鉴肖继辉(2016)^[3]及金融投资界常用的方法,以沪深 300 指数收益率正负 20% 为阈值,将样本市场环境区分为“牛市”和“熊市”,进一步验证不同市场周期下,机构与个人投资者业绩-资金流量的关系。以原始超额收益率为例,回归结果如表 6 所示。

表 6 不同市场周期下投资者绿色偏好的回归结果

	熊市			牛市		
	<i>flow</i>	<i>flowins</i>	<i>flowind</i>	<i>flow</i>	<i>flowins</i>	<i>flowind</i>
<i>rw</i>	1.641** (3.245)	-0.318 (-0.398)	1.959** (3.334)	7.595 (1.214)	8.345 (1.320)	-0.721 (-0.602)
<i>rw1</i>	-0.138 (-0.399)	0.643 (1.497)	0.505 (1.752)	0.408 (0.208)	-0.193 (-0.163)	0.602 (0.489)

表6(续)

	熊市			牛市		
	<i>flow</i>	<i>flowins</i>	<i>flowind</i>	<i>flow</i>	<i>flowins</i>	<i>flowind</i>
<i>controls</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>constant</i>	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>N</i> 样本量	93	93	93	98	98	98
R^2	0.662	0.238	0.788	0.569	0.461	0.554

注: ** 表示在 5% 的水平上显著, 括号内数值为经异方差修正的稳健性 t 统计量。

对表 6 的回归结果分析发现, 个人投资者的处置效应在牛市中不再显著, 且熊市环境下个人投资者对绿色基金表现出了强烈的“业绩追逐”, 而机构投资者在不同市场周期中的反应始终相对平静。市场上升期投资者往往更愿意冒险, 个人投资者对基金收益的风险敏感程度降低, 因而不再有处置效应; 但值得一提的是, 当市场处于熊市时投资者变得厌恶风险, 投资决策更为保守, 回归结果显示个人投资者净资金流入与基金当期业绩在 5% 的水平上显著正相关, 可见绿色基金在熊市中被个人投资者视为一种规避风险的选择, 因而在熊市中表现出了对基金业绩的追逐。

六、结论与建议

绿色基金作为证券市场助力经济可持续发展的重要组成部分, 对于引导社会资本注入环保企业及构建我国绿色金融体系具有重大意义, 而对于基金投资者是否具有绿色价值投资偏好这一问题, 无论在理论上还是在实证中均没有得到统一的结论。本文在充分考虑到投资者异质性的基础上, 将已有传统基金“业绩-资金流量”关系的研究拓展至绿色基金领域, 进行多维定量实证分析, 研究发现: 机构投资者具有较稳定的绿色价值投资偏好, 表现为对财务绩效的不敏感、更愿意长期持有环保型基金, 其投资结果也具有聪明钱效应; 而个人投资者对于基金当期业绩存在异常赎回, 资金流量不具现状偏好且难以预判基金业绩未来走势。在考虑基金业绩水平与市场周期后, 进一步发现, 个人投资者的处置效应多集中于业绩水平中等的基金, 熊市中绿色基金被视为避险资产受到投资者的追逐。

第一, 对机构投资者而言, 虽然中国机构投资者比例相比于成熟市场仍较低, 但其在稳定绿色金融市场、长期资金配置等方面发挥着重大积极作用, 可通过引导养老金等多种方式进一步发展更多的机构投资者进入绿色投资领域; 此外, 在机构投资者业绩-资金流关系弱化的情况下, 政府方应通过奖励相应的基金管理公司向投资者传递充足的信心, 基金管理公司则应积极参与并推动落实重仓上市公司环境责任以满足机构投资者对环境价值的期待。

第二, 对个人投资者而言, 最重要的是培养其长期绿色投资意识, 借助媒体宣传、基金售后教育等方式, 加深社会对绿色证券投资基金的认识、引导个人投资者关注基金长期表现, 让投资者意识到绿色投资是一个双赢的选择; 再者, 过高的信息搜索成本是限制个人投资者选择行为的另一成因, 需进一步制定与完善基金市场的信息披露制度、确保披露信息的及时有效, 进而降低投资者的信息成本, 最终突破发展桎梏, 实现绿色基金的良性循环。

参考文献:

- [1] 马骏. 国际绿色金融发展与案例研究 [M]. 北京: 中国金融出版社, 2017.
- [2] 危平, 舒浩. 中国资本市场对绿色投资认可吗? ——基于绿色基金的分析 [J]. 财经研究, 2018, (5): 23-35.
- [3] Bollen, N. P. B. Mutual Fund Attributes and Investor Behavior [J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2007, (3): 683-708.
- [4] Renneboog, L., Horst, J. T., Zhang, C. Is Ethical Money Financially Smart? Nonfinancial Attributes and Mon-

- ey Flows of Socially Responsible Investment Funds [J]. Journal of Finance Intermediation, 2011, (4): 562 – 588.
- [5] 邹小芃,胡嘉炜,姚楠. 绿色证券投资基金财务绩效、环境绩效与投资者选择 [J]. 上海经济研究, 2019, (12): 33 – 44.
- [6] 唐亚晖,姚志远,肖茜文. 绿色开放式基金绩效与资金流量关系研究 [J]. 经济纵横, 2019, (8): 116 – 124.
- [7] 左大勇,陆蓉. 理性程度与投资行为——基于机构和个人基金投资者行为差异研究 [J]. 财贸经济, 2013, (10): 59 – 69.
- [8] Spitz A. E. Mutual Fund Performance and Cash Inflow [J]. Applied Economics, 1970, (2): 141 – 145.
- [9] 陆蓉,陈百助,徐龙炳,谢新厚. 基金业绩与投资者的选择——中国开放式基金赎回异常现象的研究 [J]. 经济研究, 2007, (6): 39 – 50.
- [10] 李志冰,刘晓宇. 基金业绩归因与投资者行为 [J]. 金融研究, 2019, (2): 188 – 206.
- [11] Muñoz, F., The ‘Smart Money Effect’ Among Socially Responsible Mutual Fund Investors [J]. International Review of Economics & Finance, 2019, (62): 160 – 179.
- [12] Osthoff, P. What Matters to SRI Investors? [R]. CFR Working Paper, 2008: 1 – 37.
- [13] 冯金余. 开放式基金投资者“用脚投票”研究 [J]. 管理工程学报, 2013, (3): 214 – 222.
- [14] J. O’Connell. And Melvyn Teo. Prospect Theory and Institutional Investors [Z]. Working Paper, Singapore Management University, 2003.
- [15] Chuang W, Susmel R. Who is the More Overconfident Trader? Individual vs institutional investors [J]. Journal of Banking & Finance, 2011, 35.
- [16] 林树,陈浩. 投资者风险态度研究——基于基金投资者行为的经验证据 [J]. 山东社会科学, 2014, (9): 141 – 145.
- [17] Dhar, V. and Ning Zhu. Up Close and Personal: An Individual Level Analysis of the Disposition Effect [Z]. Working Paper, Yale International Center for Finance, 2000.
- [18] 吴悠悠. 散户、机构投资者宏观情绪: 互动关系与市场收益 [J]. 会计研究, 2017, (11): 86 – 92, 97.
- [19] Daniel, Kent, Mark Grinblatt, Sheridan Titman and Russ Wermers, Measuring Mutual Fund Performance with Characteristic – Based Benchmarks [J]. The Journal of Finance, 1997, (53): 1035 – 1058.
- [20] Keswani, A. and D. Stolin, Which Money is Smart? Mutual Fund Buys and Sells of Individual and Institutional Investors [J]. The Journal of Finance, 2008, (63): 85 – 118.
- [21] Karen, L., Benson, J., Humphrey, E. Socially Responsible Investment Funds: Investor Reaction to Current and Past Returns [J]. Journal of Banking & Finance, 2008, (9): 1850 – 1859.
- [22] Sias, R. W., L. T. Starks, and S. Titman. The Price Impact of Institutional Trading [Z]. Working Paper, Washington State University and University of Texas, 2002.
- [23] Frazzini, A. and D. Lamont. Dumb Money: Mutual Fund Flows and the Cross – section of Stock Returns [J]. Journal of Financial Economics, 2008, (2): 299 – 322.
- [24] Feng, X., Zhou, M., & Chan, K. C. Smart Money or Dumb Money? A Study on the Selection Ability of Mutual Fund Investors in China [J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2014, (30): 154 – 170.
- [25] 莫泰山,朱启兵. 为什么基金投资人的投资回报低于基金行业的平均回报: 基于“聪明的钱”效应实证检验的解释 [J]. 金融研究, 2013, (11): 193 – 206.
- [26] 林煜恩,陈秀玲,池祥萱. 共同基金流量具有信息内涵吗 [J]. 经济研究, 2014, (1): 176 – 188.
- [27] 黎旺明. 设立绿色基金,推动中日韩三边环境合作 [J]. 金融经济, 2016, (6): 12 – 14.
- [28] 周铭山,周开国,张金华,刘玉珍. 我国基金投资者存在处置效应吗? ——基于国内某大型开放式基金交易的研究 [J]. 投资研究, 2011, (10): 87 – 97.
- [29] 肖峻,石劲. 基金业绩与资金流量: 我国基金市场存在“赎回异象”吗? [J]. 经济研究, 2011, (1): 112

- 125.

- [60] 黄孝武,王雄军. 投资者申购赎回与投资费用——来自中国开放式基金的实证分析 [J]. 中南财经政法大学学报,2016,(2):48-56.
- [61] 王怀明,王鹏. 社会责任投资基金业绩与投资者选择 [J]. 财经问题研究,2016,(2):46-53.
- [62] Jiang,G. and H. Yuksel,Whose Money is Smarter? Evidence From Investors' Money Flows to Mutual Funds and Fund Classes [J]. Working Paper,2012.
- [63] 杨坤,曹晖,宋双杰. 基金业绩与资金流量:明星效应与垫底效应 [J]. 管理科学学报,2013,(5):29-38.
- [64] Sirri E R,Tufano P. Costly Search and Mutual Fund Flows [J]. Journal of Finance,1998,(5):1589-1622.
- [65] Lynch A W,Musto D K. How Investors Interpret Past Fund Returns [J]. Journal of Finance,2003,(5):2033-2058.
- [66] De Andrade Jr F. Measures of Downside Risk and Mutual Fund Flows [R]. Working Paper,2009.
- [67] 肖继辉. 基金业绩对投资者申购、赎回行为的影响:考虑股市表现的证据 [J]. 审计与经济研究,2016,(4):89-100.

责任编辑、校对:张友双

Does Green Preference Exist in the Fund Market? Analysis Based on the Heterogeneity of Investors

WANG Huai-ming, ZHENG Yang

(School of Finance, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

Abstract: Under the background that the construction of green financial system has become a national strategy, and in the face of tight government finance, guiding the “greening” of social capital has become an important path to achieve sustainable economic development. It is of great significance to evaluate and measure the green preferences of investors to promote the development of green finance by making use of private capital. This paper focuses on the field of green securities investment funds, and makes analysis on the green preference of investors by taking the heterogeneity of investors into full consideration. The research method of “performance-capital flow” of traditional fund is borrowed, and static and dynamic unbalanced panel data and Fama-McBeth regression model are used to make the analysis. The results show that in the selection of green funds, institutional investors have more green investment preference with low performance sensitivity and long duration of capital flow. However, individual investors have disposal effect on the performance of current fund, and there is no current preference for holding green fund, so green value investment concept has not been formed. In terms of investment results, institutional investors have smart money effect, but they do not have the ability to judge the future trend of the performance of green fund. Further research finds that the disposal effect of individual investors concentrated mostly on the fund with medium level performance, and in the bear market, the green fund was regarded as a hedge investment by investors and was chased by performance. Based on this, this paper puts forward suggestions on further cultivating green investors.

Key words: Green Securities Investment Fund; Institutional Investors; Individual Investors; Performance-Capital Flow Relationship